Solución. 1) El dominio de definición de la función es el intervalo $-\infty < x < +\infty$. Inmediatamente observamos que para $x < 0$ tenemos $y < 0$ y para $x > 0$ tenemos $y > 0$.

2) La función es continua en todos los puntos.

3) Analicemos los máximos y mínimos de la función partiendo de la ecuación

$$y' = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = 0.$$

Hallamos los puntos críticos

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 1.$$

Analicemos ahora la naturaleza de los puntos críticos:

cuando $x_1 < -1$ tenemos $y' < 0$;

cuando $x_1 > -1$ tenemos $y' > 0$.

Por tanto, la función tiene un mínimo cuando $x = -1$:

$$y_{\text{mín}} = (y)_{x=-1} = -0{,}5.$$

De igual manera:

cuando $x < 1$ tenemos $y' > 0$;

cuando $x > 1$ tenemos $y' < 0$.

Por tanto, la función tiene un máximo cuando $x = 1$:

$$y_{\text{máx}} = (y)_{x=1} = 0{,}5.$$

4) Determinemos los campos de crecimiento y decrecimiento de la función:

cuando
$\begin{cases} -\infty < x < -1 \text{ tenemos } y' < 0: \text{la función decrece;} \\ -1 < x < 1 \text{ tenemos } y' > 0: \text{la función crece;} \\ 1 < x < +\infty \text{ tenemos } y' < 0: \text{la función decrece.} \end{cases}$

5) Determinemos los campos de convexidad y concavidad de la curva y los puntos de inflexión partiendo de la ecuación

$$y'' = \frac{2x(x^2-3)}{(1+x^2)^3} = 0$$

obtenemos:

$$x_1 = -\sqrt{3}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \sqrt{3}.$$

Estudiando y'' como función de x, encontramos que:

para $-\infty < x < -\sqrt{3}$ tenemos $y'' < 0$: la curva es convexa;

para $-\sqrt{3} < x < 0$ tenemos $y'' > 0$: la curva es cóncava;

para $0 < x < \sqrt{3}$ tenemos $y'' < 0$: la curva es convexa;

para $\sqrt{3} < x < +\infty$ tenemos $y'' > 0$: la curva es cóncava.

Por tanto, el punto de coordenadas: $x = -\sqrt{3}$, $y = -\frac{\sqrt{3}}{4}$, es el de inflexión, lo mismo que los puntos (0, 0) y $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

6) Hallemos las asíntotas de la curva:

$$\text{para } x \to +\infty \text{ tenemos } y \to 0;$$
$$\text{para } x \to -\infty \text{ tenemos } y \to 0.$$

Por consiguiente, la recta $y = 0$ es la única asíntota oblicua. La curva no tiene asíntotas verticales, puesto que no existe ningún valor finito de x para el cual la función tienda al infinito.

La gráfica de la curva estudiada está expuesta en la figura 132.

Ejemplo 6. Analizar la función

$$y = \sqrt[3]{2ax^2 - x^3}$$

y construir su gráfica.

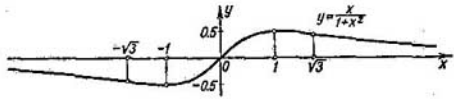


Fig. 132

Solución. 1) La función está definida para todos los valores de x.

2) La función es continua en todos los puntos.

3) Analicemos los máximos y los mínimos de la función:

$$y' = \frac{4a - 3x}{3\sqrt[3]{(2ax^2 - x^3)^2}} = \frac{4a - 3x}{3\sqrt[3]{x(2a - x)^2}}.$$

La derivada existe en todos los puntos a excepción de los siguientes:

$$x_1 = 0 \text{ y } x_2 = 2a.$$

Analicemos los valores límites de la derivada para $x \to -0$ y para $x \to +0$:

$$\lim_{x \to -0} \frac{4a - 3x}{3\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{(2a + x)^2}} = -\infty, \quad \lim_{x \to +0} \frac{4a - 3x}{3\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{(2a + x)^2}} = +\infty$$

para $x < 0$ tenemos $y' < 0$, para $x > 0$ tenemos $y' > 0$.

Por tanto, la función tiene un mínimo cuando $x = 0$. El valor de la función en este punto es cero.

Estudiemos ahora la función en otro punto crítico $x_2 = 2a$. Si $x \to 2a$, la derivada también tiende al infinito. Sin embargo, en este caso, para todos los valores de x próximos a $2a$ (tanto a la derecha como a la izquierda del punto $2a$), la derivada es negativa. En consecuencia, en este punto la función no tiene máximo, ni mínimo. En el punto $x_2 = 2a$, como también en la proximidad de éste, la función decrece. La tangente a la curva en este punto es vertical.

Cuando $x = \frac{4a}{3}$ la derivada se reduce a cero. Estudiemos la naturaleza de este punto crítico. Analizando la expresión de la primera derivada, observemos que

$$\text{para } x < \frac{4a}{3} \text{ tenemos } y' > 0, \quad \text{para } x > \frac{4a}{3} \text{ tenemos } y' < 0.$$

Por tanto, la función tendrá un máximo para $x=\frac{4a}{3}$:

$$y_{\text{máx}}=\frac{2}{3}\ a\ \sqrt[3]{4}.$$

4) Utilizando los resultados del análisis efectuado obtenemos los campos de crecimiento y decrecimiento de la función:

para $-\infty<x<0$ la función decrece;

para $0<x<\frac{4a}{3}$ la función crece;

para $\frac{4a}{3}<x<+\infty$ la función decrece.

5) Hallemos los campos de convexidad y concavidad de la curva y puntos de inflexión: la segunda derivada

$$y''=-\frac{8a^2}{9x^{\frac{4}{3}}(2a-x)^{\frac{5}{3}}}$$

no se reduce a cero en ningún punto. Sin embargo existen dos puntos en los que la segunda derivada es discontinua: los puntos $x_1=0$ y $x_2=2a$.

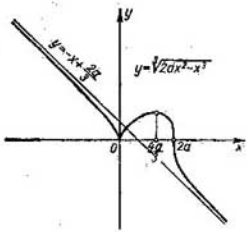


Fig. 133

Investiguemos el signo de la segunda derivada en la proximidad de cada uno de estos puntos: cuando $x<0$ tenemos $y''<0$, y la curva tiene su convexidad dirigida hacia arriba;
cuando $x>0$ tenemos $y''<0$, y la curva tiene su convexidad dirigida hacia arriba.

Quiere decir que el punto de abscisa $x=0$ no es el punto de inflexión.

Cuando $x<2a$ se tiene $y''<0$, y la curva tiene su convexidad dirigida hacia arriba.

Cuando $x>2a$ se tiene $y''>0$, y la curva tiene su convexidad dirigida hacia abajo.

Quiere decir que el punto $(2a;\ 0)$ de la curva es el de inflexión.

6) Hallemos las asíntotas de la curva

$$k=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\pm\infty}\sqrt[3]{\frac{2ax^2-x^3}{x}}=\lim_{x\to\pm\infty}\sqrt[3]{\frac{2a}{x}-1}=-1,$$

$$b=\lim_{x\to\pm\infty}[\sqrt[3]{2ax^2-x^3}+x]=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2ax^2-x^3+x^3}{\sqrt[3]{(2ax^2-x^3)^2}-x\sqrt[3]{2ax^2-x^3}+x^2}=\frac{2a}{3}.$$

Por tanto, la recta

$$y=-x+\frac{2a}{3}$$

es una asíntota oblicua de la curva

$$y=\sqrt[3]{2ax^2-x^3}.$$

La gráfica de la función estudiada se da en la fig. 133.

§ 12. ANALISIS DE LAS CURVAS DADAS EN FORMA PARAMETRICA

Sea la curva dada por ecuaciones paramétricas

$$\left.\begin{aligned}x&=\varphi(t),\\ y&=\psi(t).\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

En este caso el análisis y la construcción de la curva se efectúan de manera análoga a la que ha sido utilizada para la curva dada por la ecuación

$$y=f(x).$$

Primeramente calculamos las derivadas:

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx}{dt}&=\varphi'(t),\\ \frac{dy}{dt}&=\psi'(t).\end{aligned}\right\} \tag{2}$$

Para los puntos de la curva en la proximidad de los cuales ésta sirve de gráfica de la función $y=f(x)$, calculamos la derivada

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}. \tag{3}$$

Encontremos los valores del parámetro $t=t_1, t_2, \ldots t_k$ para los cuales por lo menos una de las derivadas, $\varphi'(t)$ o $\psi'(t)$, se reduce a cero o tiene discontinuidad. (Tales valores de t los llamaremos críticos). Según la fórmula (3), determinemos el signo de la derivada $\frac{dy}{dx}$ en cada uno de los intervalos (t_1, t_2); (t_2, t_3); $\ldots$; (t_{k-1}, t_k)

y, por tanto, en cada uno de los intervalos (x_1, x_2); (x_2, x_3); . . . . . .; (x_{k-1}, x_k) donde $x_i = \varphi(t_i)$. De esta manera quedan determinados los dominios de crecimiento y decrecimiento. Esto da la posibilidad de determinar la naturaleza de los puntos que corresponden a los valores del parámetro $t_1, t_2, \ldots, t_k$. Luego calculamos:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\,\varphi'(t) - \varphi''(t)\,\psi'(t)}{[\varphi'(t)]^3}. \tag{4}$$

Esta fórmula nos permite determinar la dirección de la convexidad en cada punto de la curva. Para hallar las asíntotas, encontramos tales valores de t, en cuya proximidad una de las variables, x o y, tienda al infinito y tales valores de t en cuya proximidad x e y tiendan al infinito. Después realizamos el estudio de la curva del modo habitual. Mostremos con ejemplos algunas particularidade del estudio de las curvas dadas en forma paramétrica.

Ejemplo 1. Analizar la curva dada por las ecuaciones

$$\left.\begin{aligned} x &= a\cos^3 t, \\ y &= a\,\mathrm{sen}^3 t. \end{aligned}\right\} \tag{1'}$$

Solución. Los valores x e y están determinados para todos los valores de t. Siendo periódicas las funciones $\cos^3 t$ y $\mathrm{sen}^3 t$ de período 2π, será suficiente considerar la variación del parámetro t en los límites de 0 hasta 2π. El segmento $[-a, a]$ es el dominio de definición tanto para x como para y. Por consiguiente, la curva estudiada no tiene asíntotas. Hallemos ahora:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -3a\cos^2 t\,\mathrm{sen}\,t, \\ \frac{dy}{dt} &= 3a\,\mathrm{sen}^2 t\cos t. \end{aligned}\right\} \tag{2'}$$

Estas derivadas se reducen a cero, cuando $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$. Determinemos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3a\,\mathrm{sen}^2 t\cos t}{-3a\cos^2 t\,\mathrm{sen}\,t} = -\mathrm{tg}\,t. \tag{3'}$$

Tomando en consideración las fórmulas (2') y (3') componemos la tabla siguiente.

Campo de variación de t	Campo de variación correspondiente de x	Campo de variación correspondiente de y	Signo de $\frac{dy}{dx}$	Carácter de variación de y en función de x $(y = f(x))$
$0 < t < \frac{\pi}{2}$	$a > x > 0$	$0 < y < a$	$-$	Decrece
$\frac{\pi}{2} < t < \pi$	$0 > x > -a$	$a > y > 0$	$+$	Crece
$\pi < t < \frac{3\pi}{2}$	$-a < x < 0$	$0 > y > -a$	$-$	Decrece
$\frac{3\pi}{2} < t < 2\pi$	$0 < x < a$	$-a < y < 0$	$+$	Crece

De la tabla se deduce que las ecuaciones (1') definen dos funciones continuas del tipo $y = f(x)$; para $0 \leqslant t \leqslant \pi$ tenemos $y \geqslant 0$ (véanse dos primeros renglones de la tabla), para $\pi < t \leqslant 2\pi$ tenemos $y < 0$ (véanse los últimos renglones de la tabla). De la fórmula (3') se deduce:

$$\lim_{t \to \frac{\pi}{2}} \frac{dy}{dx} = \infty$$

y

$$\lim_{x \to \frac{3\pi}{2}} \frac{dy}{dx} = \infty.$$

En estos puntos la tangente a la curva es vertical. Hallemos ahora:

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0} = 0, \quad \left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=\pi} = 0, \quad \left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=2\pi} = 0.$$

En estos puntos la tangente a la curva es horizontal. Calculemos ahora:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{3a \cos^4 t \operatorname{sen} t}.$$

De aquí se deduce:

$$\frac{d^2y}{dx^2} > 0$$

para $0 < t < \pi$, la curva es cóncava

$$\frac{d^2y}{dx^2} < 0$$

para $\pi < t < 2\pi$ la curva es convexa.

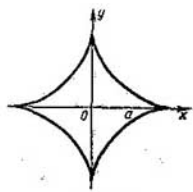


Fig. 134

Los resultados obtenidos permiten construir una curva correspondiente (fig. 134). Esta curva se llama *astroide*.

Ejemplo 2. Construir la curva dada por las ecuaciones (*folio de Descartes*)

$$x = \frac{3at}{1+t^3}, \quad y = \frac{3at^2}{1+t^3}. \qquad (1'')$$

Solución. Estas dos funciones están definidas para todos los valores de t, a excepción de $t=-1$, además:

$$\lim_{t\to-1-0} x = \lim_{t\to-1-0} \frac{3at}{1+t^3} = +\infty, \quad \lim_{t\to-1-0} y = \lim_{t\to-1-0} \frac{3at^2}{1+t^3} = -\infty;$$

$$\lim_{t\to-1+0} x = -\infty, \quad \lim_{t\to-1+0} y = +\infty.$$

Observemos ahora que

para $t=0$ es $x=0$, $y=0$,
para $t\to+\infty$ es $x\to 0$, $y\to 0$,
para $t\to-\infty$ es $x\to 0$, $y\to 0$.

Hallemos $\frac{dx}{dt}$ y $\frac{dy}{dt}$:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{6a\left(\frac{1}{2}-t^3\right)}{(1+t^3)^2}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{3at(2-t^3)}{(1+t^3)^2}. \tag{2*}$$

Para t obtenemos los siguientes valores críticos:

$$t_1=-1, \; t_2=0, \; t_3=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, \; t_4=\sqrt[3]{2}.$$

Hallemos ahora:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{t(2-t^3)}{2\left(\frac{1}{2}-t^3\right)}. \tag{3*}$$

Utilizando las fórmulas (1*), (2*), (3*) componemos la tabla.

Campo de variación de t	Campo de variación correspondiente de x	Campo de variación correspondiente de y	Signo de $\frac{dy}{dx}$	Carácter de variación de y en función de x ($y=f(x)$)
$-\infty<t<-1$	$0<x<+\infty$	$0>y>-\infty$	$-$	Decrece
$-1<t<0$	$-\infty<x<0$	$+\infty>y>0$	$-$	Decrece
$0<t<\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$	$0<x<a\sqrt[3]{4}$	$0<y<a\sqrt[3]{2}$	$+$	Crece
$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}<t<\sqrt[3]{2}$	$a\sqrt[3]{4}>x>a\sqrt[3]{2}$	$a\sqrt[3]{2}<y<a\sqrt[3]{4}$	$-$	Decrece
$\sqrt[3]{2}<t<+\infty$	$a\sqrt[3]{2}>x+0$	$a\sqrt[3]{4}>y>0$	$+$	Crece

De la fórmula (3*) se deduce:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{\substack{t=0\\(x=0\\y=0)}} = 0, \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)_{\substack{t=\infty\\(x=0\\y=0)}} = \infty.$$

Por tanto, la curva pasa por el origen de coordenadas dos veces: una vez, con la tangente paralela al eje Ox y la otra, con la tangente paralela al eje Oy.

Ahora:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{t=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}} = \infty.$$

$$\left(\begin{matrix} x=a\sqrt[3]{4} \\ y=a\sqrt[3]{2} \end{matrix}\right)$$

En este punto la tangente a la curva es vertical.

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{t=\sqrt[3]{2}} = 0.$$

$$\left(\begin{matrix} x=a\sqrt[3]{2} \\ y=a\sqrt[3]{4} \end{matrix}\right)$$

En este punto la tangente a la curva es horizontal. Busquemos la asíntota:

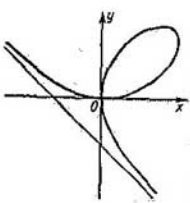


Fig. 135

$$k = \lim_{x\to+\infty} \frac{y}{x} = \lim_{t\to-1-0} \frac{3at^2(1+t^3)}{3at(1+t^3)} = -1,$$

$$b = \lim_{x\to+\infty} (y-kx) = \lim_{x\to-1+0} \left[\frac{3at^2}{1+t^3} - (-1)\frac{3at}{1+t^3}\right] =$$

$$= \lim_{t\to-1-0} \left[\frac{3at(t+1)}{1+t^3}\right] = \lim_{t\to-1-0} \frac{3at}{1-t+t^2} = -a.$$

Por consiguiente la recta $y = -x - a$ es la asíntota de una rama de la curva para

$$x \to +\infty.$$

De igual manera hallemos:

$$k = \lim_{x\to-\infty} \frac{y}{x} = -1,$$

$$b = \lim_{x\to-\infty} (y-kx) = -a.$$

Así, la recta $y = -x - a$ es la asíntota también de la rama de la curva para $x \to -\infty$.

Terminado el análisis podemos construir la curva (fig. 135).

Algunos problemas relacionados con el análisis de las curvas serán estudiados adicionalmente en el capítulo VIII, § 20. «Puntos singulares de una curva».

Ejercicios para el capítulo V

Hallar los extremos de las funciones: 1. $y = x^2 - 2x + 3$. *Respuesta*: $y_{\min} = 2$ para $x = 1$. 2. $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$. *Respuesta*: $y_{\max} = \frac{7}{2}$ para $x = 1$, 3. $y = x^3 - 9x^2 + 15x + 3$. *Respuesta*: $y_{\max} = 10$ para $x = 1$, $y_{\min} = -22$ para

$x=5$. 4. $y=-x^4+2x^2$. *Respuesta*: $y_{máx}=1$ para $x=\pm 1$, $y_{mín}=0$ para $x=0$. 5. $y=x^4-8x^2+2$. *Respuesta*: $y_{máx}=2$ para $x=0$, $y_{mín}=-14$ para $x=\pm 2$. 6. $y=3x^5-125x^3+2160x$. *Respuesta*: máx para $x=-4$ y $x=3$, mín para $x=-3$ y $x=4$. 7. $y=2-(x-1)^{2/3}$. *Respuesta*: $y_{máx}=2$ para $x=1$. 8. $y=3-2(x+1)^{\frac{1}{3}}$. *Respuesta*: no hay máx ni mín. 9. $y=\dfrac{x^2-3x+2}{x^2+3x+2}$. *Respuesta*: mín para $x=\sqrt{2}$, máx para $x=-\sqrt{2}$. 10. $y=\dfrac{(x-2)(3-x)}{x^2}$. *Respuesta*: máx para $x=\dfrac{12}{5}$. 11. $y=2e^x+e^{-x}$. *Respuesta*: mín para $x=-\dfrac{\ln 2}{2}$. 12. $y=\dfrac{x}{\ln x}$. *Respuesta*: $y_{mín}=e$ para $x=e$. 13. $y=\cos x+\operatorname{sen} x\left(-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$. *Respuesta*: $y_{máx}=\sqrt{2}$ para $x=\dfrac{\pi}{4}$. 14. $y=\operatorname{sen} 2x-x\left(-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$. *Respuesta*: máx para $x=\dfrac{\pi}{6}$, mín para $x=-\dfrac{\pi}{6}$. 15. $y=x+\operatorname{tg} x$. *Respuesta*: no hay máx, ni mín. 16. $y=e^x\operatorname{sen} x$. *Respuesta*: mín para $x=2k\pi-\dfrac{\pi}{4}$, máx para $x=2k\pi+\dfrac{3}{4}\pi$. 17. $y=x^4-2x^2+2$. *Respuesta*: máx para $x=0$; dos mínimos para $x=-1$ y $x=1$. 18. $y=(x-2)^3(2x+1)$. *Respuesta*: $y_{mín}\approx -8{,}24$ para $x=\dfrac{1}{8}$. 19. $y=x+\dfrac{1}{x}$ *Respuesta*: mín para $x=1$; máx para $x=-1$. 20. $y=x^2(a-x)^2$. *Respuesta*: $y_{máx}=\dfrac{a^4}{16}$ para $x=\dfrac{a}{2}$; $y_{mín}=0$ para $x=0$ y para $x=a$. 21. $y=\dfrac{a^2}{x}+\dfrac{b^2}{a-x}$. *Respuesta*: máx para $x=\dfrac{a^2}{a-b}$; mín para $x=\dfrac{a^2}{a+b}$. 22. $y=x+\sqrt{1-x}$. *Respuesta*: $y_{máx}=\dfrac{5}{4}$ para $x=\dfrac{3}{4}$; $y_{mín}=-1$ para $x=-1$. 23. $y=x\sqrt{1-x}\,(x\leqslant 1)$. *Respuesta*: $y_{máx}=\dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{1}{3}}$ para $x=\dfrac{2}{3}$. 24. $y=\dfrac{x}{1+x^2}$. *Respuesta*: mín para $x=-1$, máx para $x=1$. 25. $y=x\ln x$. *Respuesta*: mín para $x=\dfrac{1}{e}$. 26. $y=x\ln^2 x$. *Respuesta*: máx para $x=e^{-\frac{1}{2}}$; mín para $x=1$. 27. $y=\ln x-\operatorname{arctg} x$. *Respuesta*: Función va creciendo. 28. $y=\operatorname{sen} 3x-3\operatorname{sen} x$. *Respuesta*: mín para $x=\dfrac{\pi}{2}$; máx para $x=\dfrac{3\pi}{2}$. 29. $y=2x+\operatorname{arctg} x$. *Respuesta*: no hay extremos. 30. $y=\operatorname{sen} x\cos^2 x$. *Respuesta*: mín para $x=\dfrac{\pi}{2}$; dos máximos: para $x=\arccos\sqrt{\dfrac{2}{3}}$ y para $x=\arccos\left(-\sqrt{\dfrac{2}{3}}\right)$. 31. $y=\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} x)$ *Respuesta*: máx para $x=\dfrac{(4m+1)\pi}{2}$; mín para $x=\dfrac{(4m+3)\pi}{2}$.

Hallar los valores máximos y mínimos de las funciones en los segmentos indicados:

32. $y = -3x^4 + 6x^2 - 1\ (-2 \leqslant x \leqslant 2)$. *Respuesta*: $y_{máx} = 2$ para $x = \pm 1$, $y_{mín} = -25$ para $x = \pm 2$.

33. $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1\ (-1 \leqslant x \leqslant 5)$. *Respuesta*: $y_{máx} = \frac{23}{3}$ para $x = 5$, $y_{mín} = -\frac{13}{3}$ para $x = -1$.

34. $y = \frac{x-1}{x+1}\ (0 \leqslant x \leqslant 4)$. *Respuesta*: $y_{máx} = {}^3/_5$ para $x = 4$, $y_{mín} = -1$ para $x = 0$. 35. $y = \operatorname{sen} 2x - x\ \left(-\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$. *Respuesta*: $y_{máx} = \frac{\pi}{2}$ para $x = -\frac{\pi}{2}$, $y_{mín} = -\frac{\pi}{2}$ para $x = \frac{\pi}{2}$.

36. Con una hojalata cuadrada de lado a es preciso hacer un cajón abierto por arriba que tenga el volumen máximo. Se recortan cuadrados en los ángulos de la hojalata y se dobla ésta para formar el cajón. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de los cuadrados cortados?

Respuesta: $a/6$.

37. Demostrar que de todos los rectángulos que puedan inscribirse en un círculo dado el cuadrado tiene el área máxima. Demostrar que el cuadrado tendrá también el perímetro máximo.

38. Demostrar que de todos los triángulos isósceles inscritos en un círculo dado un triángulo equilátero tendrá el perímetro máximo.

39. Hallar un triángulo rectangular del área máxima cuya hipotenusa es h. *Respuesta*: la longitud de cada cateto es igual a $h/\sqrt{2}$.

40. Hallar la altura de un cilindro recto de volumen máximo inscrito en una esfera de radio R.

Respuesta: la altura es igual a $2R/\sqrt{3}$.

41. Hallar la altura de un cilindro recto que tenga la superficie lateral máxima, inscrito en una esfera de radio R. *Respuesta*: la altura es igual a $R\sqrt{2}$.

42. Hallar la altura de un cono recto de volumen mínimo, circunscrito alrededor de una esfera de radio R. *Respuesta*: la altura es igual a $4R$ (el volumen del cono es igual a dos volúmenes de la esfera).

43. El interior de un recipiente con el fondo cuadrado y abierto por arriba debe revestirse con plomo. Si el volumen del recipiente es igual a 32 lit, ¿cuáles deben ser sus dimensiones para que sea mínima la cantidad de plomo?

Respuesta: la altura es 0,2 m; el lado de la base es 0,4 m (es decir, el lado de la base debe ser dos veces mayor que la altura).

44. Un techador quiere fabricar un canalón abierto de capacidad máxima. El fondo y los costados del canalón deben ser de 10 cm de ancho, además los costados han de estar igualmente inclinados respecto al fondo. ¿Cuál debe ser la anchura del canalón por arriba?

Respuesta: 20 cm.

45. Demostrar que un pabellón cónico de capacidad dada requiere una cantidad mínima de tela cuando su altura es $\sqrt{2}$ veces mayor que el radio de la base.

46. Hace falta fabricar un cilindro abierto por arriba, cuyas paredes y el fondo tengan un espesor dado. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del cilindro para que, dada la capacidad, sea mínima la cantidad de material utilizado?

Respuesta: Si R es el radio interior de la base y v, el volumen interior del cilindro, entonces: $R = \sqrt[3]{v/\pi}$.

47. Es preciso fabricar una caldera, compuesta de un cilindro y dos fondos semiesféricos, con paredes de espesor constante, de modo que con el volumen dado v tenga una superficie exterior mínima.

Respuesta: la caldera debe tener la forma de una esfera con radio interior R, igual a $\sqrt[3]{3v/4\pi}$.

48. Construir un trapecio isósceles que, dada el área S, tenga un perímetro mínimo; el ángulo en la base del trapecio es α. *Respuesta*: el largo del lado lateral es igual a $\sqrt{S/\operatorname{sen}\alpha}$.

49. Inscribir en una esfera de radio R un prisma triangular regular de volumen máximo.

Respuesta: la altura del prisma es igual a $2R/\sqrt{3}$.

50. Circunscribir alrededor de una semiesfera de radio R un cono de volumen mínimo; el plano de la base del cono coincide con el de la base de la semiesfera; hallar la altura del cono.

Respuesta: la altura del cono es igual a $R\sqrt{3}$.

51. Circunscribir alrededor de un cilindro de radio r un cono recto de volumen mínimo; suponiendo que coinciden los planos y los centros de las bases circulares del cilindro y del cono. *Respuesta*: el radio de la base del cono es igual a $\frac{3r}{2}$.

52. Cortar un segmento de una hoja circular de radio R. Este segmento debe ser tal que al enrollarlo se obtenga un embudo de capacidad máxima.

Respuesta: el ángulo central del segmento es igual a $2\pi\sqrt{2/3}$.

53. Hallar el cilindro del volumen máximo entre todos los cilindros redondos inscritos en un cubo dado con arista a de tal modo que sus ejes coincidan con la diagonal del cubo y las circunferencias de las bases toquen las caras del mismo. *Respuesta*: la altura del cilindro es igual a $a\sqrt{3}/3$, el radio de la base es igual a $a/\sqrt{6}$.

54. Sea dado un punto (x_0, y_0) que se halla en el primer cuadrante en el sistema rectangular de coordenadas. Trazar por este punto una recta, de manera que forme un triángulo de área mínima con las direcciones positivas de los ejes de coordenadas.

Respuesta: la recta corta en los ejes los segmentos: $2x_0$ y $2y_0$, es decir, tiene la ecuación $\frac{x}{2x_0}+\frac{y}{2y_0}=1$.

55. Sea dado un punto, en el eje de la parábola $y^2 = 2px$ a la distancia a del vértice. Hallar la abscisa del punto de la curva más próximo al punto dado.

Respuesta: $x = a - p$.

56. La solidez de una barra de sección rectangular es directamente proporcional a la anchura y al cubo de altura. Hallar el ancho de la barra de máxima solidez que podría ser cortada de un tronco de madera de 16 cm de diámetro.

Respuesta: la anchura es igual a 8 cm.

57. Un torpedero se encuentra anclado a 9 km del punto más próximo de la costa. Es preciso enviar un mensajero a un campamento militar situado a 15 km del punto de la tierra más próximo al torpedero, contando a lo largo de la costa; el mensajero, andando a pie hace 5 km/hora y remando, 4 km/hora.

¿En qué punto de la costa debe desembarcarse el mensajero para llegar al campamento en el tiempo mínimo posible?

Respuesta: A 3 km del campamento.

58. Un punto se desplaza por un plano en un medio, dispuesto fuera de la línea MN, a la velocidad v_1 y por la línea MN, con la v_2.

¿Que camino debe pasar el punto para desplazarse de la posición A a la B, situada en la línea MN, en un tiempo mínimo? La distancia entre el punto

A y la línea MN es igual a h; la distacia entre la proyección α del punto A sobre la línea MN, y el punto B es igual a a.

Respuesta: Si ACB es el trayecto del punto, tenemos:

$$\frac{\alpha C}{AC}=\frac{v_1}{v_2} \text{ cuando } \frac{\alpha B}{AB}>\frac{v_1}{v_2}, \text{ y } \alpha C=\alpha B, \text{ cuando } \frac{\alpha B}{AB}<\frac{v_1}{v_2}.$$

59. Una carga w se eleva mediante una palanca, siendo F la fuerza aplicada a un extremo de ésta; el punto de apoyo se encuentra en el otro extremo de la misma. Si la carga está colgada en el punto que se halla a la distancia a cm del de apoyo y cada centímetro lineal de la palanca pesa v gramos ¿cuál debe ser la longitud de la palanca para que la fuerza necesaria para elevar la carga sea mínima?

Respuesta: $x=\sqrt{2aw/v}$ cm.

60. Realizadas n mediciones de una magnitud incógnita x, se han obtenido las lecturas: $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Demostrar que la suma de los cuadrados de los errores $(x-x_1)^2+(x-x_2)^2+\ldots+(x-x_n)^2$ será la mínima, si se toma por x el número $(x_1+x_2+\ldots x_n)/n$.

61. Para disminuir cuanto sea posible la fricción del líquido contra las paredes de un canal, el área mojada por el agua debe ser mínima. Demostrar que la mejor forma del canal rectangular abierto de área dada de sección transversal, es aquélla en que el ancho del canal es dos veces mayor que su altura.

Hallar los puntos de inflexión, los intervalos de convexidad y concavidad de las curvas.

62. $y=x^5$. *Respuesta*: para $x<0$, la curva es convexa, es cóncava para $x>0$; hay punto de inflexión para $x=0$.

63. $y=1-x^4$. *Respuesta*: La curva es convexa en todos los puntos.

64. $y=x^3-3x^2-9x+9$. *Respuesta*: hay punto de inflexión para $x=1$.

65. $y=(x-b)^3$. *Respuesta*: hay punto de inflexión para $x=b$.

66. $y=x^4$. *Respuesta*: la curva es cóncava en todos los puntos.

67. $y=\frac{1}{x^2+1}$. *Respuesta*: hay punto de inflexión para $x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$.

68. $y=\operatorname{tg} x$. *Respuesta*: hay punto de inflexión para $x=n\pi$.

69. $y=xe^{-x}$. *Respuesta*: hay punto de inflexión para $x=2$.

70. $y=a-\sqrt[3]{x-b}$. *Respuesta*: hay punto de inflexión para $x=b$.

71. $y=a-\sqrt[5]{(x-b)^3}$. *Respuesta*: la curva no tiene el punto de inflexión.

Hallar las asíntotas de las curvas siguientes:

72. $y=\frac{1}{x-1}$. *Respuesta*: $x=1$; $y=0$. 73. $y=\frac{1}{(x+2)^3}$. *Respuesta*: $x=-2$; $y=0$. 74. $y=c+\frac{a^3}{(x-b)^2}$. *Respuesta*: $x=b$, $y=c$. 75. $y=e^{\frac{1}{x}}-1$. *Respuesta*: $x=0$; $y=0$. 76. $y=\ln x$. *Respuesta*: $x=0$. 77. $y^3=6x^2+x^3$. *Respuesta*: $y=x+2$. 78. $y^3=a^3-x^3$. *Respuesta*: $y+x=0$. 79. $y^2=\frac{x^3}{2a-x}$. *Respuesta*: $x=2a$. 80. $y^2(x-2a)=x^3-a^3$. *Respuesta*: $x=2a$, $y=\pm(x+a)$.

Analizar las funciones y construir sus gráficas:

81. $y=x^4-2x+10$. 82. $y=\frac{8a^3}{x^2+4a^2}$. 83. $y=e^{-\frac{1}{x}}$. 84. $y=\frac{6x}{1+x^2}$. 85. $y=\frac{4+x}{x^2}$. 86. $y=\frac{x}{x^2-1}$. 87. $y=\frac{x+2}{x^3}$. 88. $y=\frac{x^3}{1+x}$. 89. $y^2=x^3-x$. 90. $y=\frac{x^3}{3-x^2}$. 91. $y=\sqrt[3]{x^3}+2$. 92. $y=x-\sqrt[3]{x^3+1}$. 93. $y=\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$. 94. $y=xe^{-x}$.

95. $y=x^2e^{-x^2}$. 96. $y=x-\ln(x+1)$. 97. $y=\ln(x^2+1)$. 98. $y=\operatorname{sen} 3x$. 99. $y=x+\operatorname{sen} x$. 100. $y=x\operatorname{sen} x$. 101. $y=e^{-x}\operatorname{sen} x$. 102. $y=\ln\operatorname{sen} x$. 103. $y=\dfrac{\ln x}{x}$. 104. $\begin{cases} x=t^2, \\ y=\dfrac{1}{2}t. \end{cases}$ 105. $\begin{cases} x=t^2, \\ y=t^3. \end{cases}$ 106. $\begin{cases} x=a(t-\operatorname{sen} t), \\ y=a(1-\cos t). \end{cases}$ 107. $\begin{cases} x=ae^t\cos t, \\ y=ae^t\operatorname{sen} t. \end{cases}$

Problemas complementarios

Hallar las asíntotas de las líneas:

108. $y=\dfrac{x^2+1}{1+x}$. *Respuesta*: $x=-1$; $y=x-1$. 109. $y=x+e^{-x}$. *Respuesta*: $y=x$. 110. $2y(x+1)^2=x^3$. *Respuesta*: $x=-1$; $y=\dfrac{1}{2}x-1$. 111. $y^3=a^3-x^2$. *Respuesta*: $x+y=0$. 112. $y=e^{-2x}\operatorname{sen} x$. *Respuesta*: $y=0$. 113. $y=e^{-x}\operatorname{sen} 2x+x$. *Respuesta*: $y=x$. 114. $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)$. *Respuesta*: $x=-\dfrac{1}{e}$; $y=x+\dfrac{1}{e}$. 115. $y=xe^{\frac{1}{x^2}}$. *Respuesta*: $x=0$, $y=x$. 116. $x=\dfrac{2t}{1-t^2}$, $y=\dfrac{t^3}{1-t^2}$. *Respuesta*: $y=\pm\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}$.

Estúdiense las funciones y constrúyanse sus gráficas:

117. $y=|x|$. 118. $y=\ln|x|$. 119. $y^2=x^3-x$. 120. $y=(x+1)^2(x-2)$. 121. $y=x+|x|$. 122. $y=\sqrt[3]{x^3}-x$. 123. $y=x^2\sqrt{x+1}$. 124. $y=\dfrac{x^2}{2}-\ln x$. 125. $y=\dfrac{x^2}{2}\ln x$. 126. $y=\dfrac{1}{e^x-1}$. 127. $y=\dfrac{x}{\ln x}$. 128. $y=x+\dfrac{\ln x}{x}$. 129. $y=x\ln x$. 130. $y=e^{\frac{1}{x}}-x$. 131. $y=|\operatorname{sen} 3x|$. 132. $y=\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$. 133. $y=x\operatorname{arctg} x$. 134. $y=x-2\operatorname{arctg} x$. 135. $y=e^{-2x}\operatorname{sen} 3x$. 136. $y=|\operatorname{sen} x|+x$. 137. $y=\operatorname{sen}(x^2)$. 138. $y=\cos^3 x+\operatorname{sen}^3 x$. 139. $y=\dfrac{x+|x|}{2}$. 140. $y=\dfrac{x-|x|}{2}$. 141. $y=\operatorname{sen}\left(\dfrac{x+|x|}{2}\right)-\dfrac{x-|x|}{2}$ $(-\pi\leqslant x\leqslant\pi)$. 142. $y=\cos\left(\dfrac{x-|x|}{2}\right)-\dfrac{x+|x|}{2}$ $\left(-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant 1\right)$. 143. $y=\dfrac{1}{2}(3x+|x|)+1$. 144. $y=\dfrac{1}{2}[3(x-1)+|x-1|]+1$ $(0\leqslant x\leqslant 2)$.